



PROJET 4

Développeur Full Stack

**Concevez et développez un portail grand public
pour la gestion des adressages urbain et
périurbain.**

Mis à jour le	Mai 2026
Durée	4 semaines (Mois 3 du programme)
Niveau	Intermédiaire – Développeur Front End Junior
Auteur	DHI Academy

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail :
hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

1. Contexte et Scénario

Présentation de l'entreprise

Vous venez d'intégrer **GeoLink Africa**, une startup camerounaise en pleine croissance spécialisée dans la **digitalisation des adresses et la géolocalisation intelligente en Afrique**.

Fondée en 2022 à Douala, GeoLink opère aujourd'hui dans plusieurs grandes villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua) et ambitionne de couvrir l'ensemble du territoire national puis l'Afrique de l'Ouest d'ici 3 ans.

Le modèle économique repose sur une approche **Address-as-a-Service (AaaS)** :

- création d'adresses numériques normalisées
- intégration avec des services tiers (logistique, e-commerce, fintech)
- monétisation via API et abonnements B2B

Chaque adresse créée devient une **unité exploitable** pour :

- les plateformes de livraison
- les services d'urgence
- les institutions financières

En 2025, GeoLink compte déjà :

- plus de **25 000 utilisateurs actifs**
- plus de **70 000 adresses créées**
- des partenariats avec des acteurs du e-commerce local

Suite à une levée de fonds récente, l'entreprise souhaite accélérer son développement produit.

Les défis actuels

Le nouveau Chief Product Officer, fraîchement recruté, a identifié plusieurs problèmes critiques :

★ L'expérience utilisateur actuelle est confuse : les utilisateurs abandonnent massivement lors de la création d'adresse.

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

- ★ L'interface n'est pas adaptée au mobile, alors que plus de 80 % des utilisateurs accèdent via smartphone.
- ★ Le processus de création d'adresse est trop long et peu intuitif (pas de géolocalisation assistée, absence de feedback en temps réel).
- ★ Aucune standardisation visuelle des adresses : chaque utilisateur interprète les champs différemment.
- ★ Les performances web sont faibles (temps de chargement élevé), impactant directement le taux de conversion.
- ★ L'application actuelle n'est pas optimisée pour le SEO, limitant fortement l'acquisition organique.
- ★ L'accessibilité est inexistante (aucune prise en charge des standards ARIA, navigation clavier impossible).

Problèmes utilisateurs (terrain)

Les études menées auprès des utilisateurs montrent que :

- Les utilisateurs décrivent leur position avec des phrases approximatives (“derrière l’église...”, “après le carrefour...”)
- Ils ont du mal à partager une localisation fiable
- Ils abandonnent lorsque le formulaire est trop complexe
- Ils n'ont aucun moyen simple de générer un document officiel de leur adresse

Vision de la direction

Le comité de direction a fixé un objectif clair :

Dans 4 semaines, GeoLink doit disposer d'un **frontend moderne, rapide, accessible et orienté conversion**, capable de supporter une montée en charge rapide et prêt pour une démonstration auprès d'investisseurs et partenaires stratégiques.

Le produit **findMe** doit devenir :

- une application frontend professionnelle
- une référence en matière d'UX dans le contexte africain
- une base solide pour l'intégration future de services avancés (API, mobile app, IA de suggestion d'adresses)

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

Mail de bienvenue du Directeur Technique

✉ Message	
De :	Lionel MBARGA – Directeur Technique, GeoLink Africa
À :	Équipe Frontend findMe
Objet :	Bienvenue – Mission 4 semaines : Frontend findMe
Bienvenue dans l'équipe, Je vais être direct : notre produit actuel ne tient pas la route côté expérience utilisateur. Il a fonctionné jusqu'ici parce que notre base d'utilisateurs était limitée. Aujourd'hui, avec plus de 25 000 utilisateurs et une ambition de croissance rapide, nous avons besoin d'un frontend solide — maintenant. Votre mission pour ces 4 semaines est de concevoir et livrer une application frontend crédible, performante et prête pour une démonstration investisseur. Pas de théorie — du concret. Je veux : • une application fluide et rapide sur mobile • une expérience utilisateur intuitive du début à la fin • une gestion claire des erreurs et des états • une qualité visuelle cohérente et professionnelle Quelques points non négociables : → Chaque choix UI/UX doit être justifié. Si vous simplifiez un formulaire ou modifiez un flow, expliquez pourquoi (réduction de friction, amélioration conversion, accessibilité...). → L'architecture frontend doit être claire et maintenable. Pas de composants dupliqués, pas de logique dispersée. → La performance est critique. Temps de chargement rapide, lazy loading, optimisation mobile obligatoire.	

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

→ **L'accessibilité n'est pas optionnelle.** Navigation clavier, contrastes, structure sémantique.

Bon courage,

Lionel MBARGA

Directeur Technique – GeoLink Africa

Mail de cadrage technique – Lead Frontend Engineer

✉ Message	
De :	Nadège EKANI – Lead Frontend Engineer, GeoLink Africa
À :	Frontend Developer
Objet :	Cadrage technique – Frontend findMe
Hello, Lionel m'a demandé de te donner le cadrage technique complet. Voici ce que j'attends de toi, semaine par semaine. Semaine 1 – Architecture Frontend Tu vas poser les bases : • Setup propre de Nuxt 3 (pages, layouts, composables) • Organisation claire des composants • Mise en place d'un design system (couleurs, typographie, spacing) Semaine 2 – Authentification & Landing • Implémentation des flows : signup, signin, reset password • Validation en temps réel (pas après soumission) • Gestion des erreurs API avec messages compréhensibles • Landing page optimisée conversion (structure + performance) Semaine 3 – Gestion des adresses (Core Feature)	

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

- Création d'adresse fluide (UX simplifiée)
- Intégration géolocalisation
- Preview carte
- Upload image (preview + optimisation)
- Export PDF propre

Semaine 4 – Admin, Performance & Qualité

- Dashboard admin fonctionnel
- Filtres efficaces (pays, ville, quartier)
- Optimisation SEO (meta, SSR, structure HTML)
- Audit Lighthouse (mobile prioritaire)

Contraintes techniques

- Nuxt 3/4 obligatoire
- Mobile-first strict
- Gestion des états propre (loading, error, empty)
- Faible consommation des données

Documentation

Documente tout :

- README clair
- structure du projet
- choix techniques

Je ne veux pas être la seule à comprendre ton code.

Nadège EKANI

Lead Frontend Engineer – GeoLink Africa

2. Cahier des Charges Fonctionnel

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

2.1 Authentification

Objectif

Permettre aux utilisateurs de créer un compte, se connecter et gérer leur accès de manière sécurisée et fluide.

Fonctionnalités

- Inscription (email + mot de passe)
- Connexion
- Réinitialisation du mot de passe (envoi d'un email avec lien sécurisé)
- Déconnexion

Règles métier

- Chaque email doit être unique dans le système
- Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères, incluant au moins une majuscule et un chiffre
- La session utilisateur doit rester active via un stockage sécurisé (cookie sécurisé ou localStorage selon le contexte)

Contraintes UX

- Validation des champs en temps réel (format de l'email, robustesse du mot de passe)
- Affichage des erreurs de manière précise, champ par champ
- Indication visuelle de chargement pendant les appels API
- Messages d'erreur explicites (ex : « Email incorrect » au lieu de « Erreur inconnue »)
- Redirection automatique après une connexion réussie

Cas limites à gérer

- Tentative d'inscription avec un email déjà utilisé
- Utilisation d'un lien de réinitialisation expiré
- Perte de connexion réseau pendant une requête

2.2 Gestion des adresses

Objectif

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

Permettre à chaque utilisateur de créer, modifier, consulter et supprimer ses adresses de manière intuitive.

Règle principale

- Un utilisateur peut enregistrer un maximum de 4 adresses

Création d'une adresse

Structure des données

- Pays (liste déroulante)
- Ville (liste dynamique ou saisie libre)
- Quartier (champ texte)
- Rue (champ texte)
- Numéro de domicile (champ numérique)
- Code postal (optionnel)
- Position GPS (latitude, longitude)
- Photo du bâtiment (image)

Contraintes

- Tous les champs sont obligatoires sauf le code postal
- Une adresse doit être unique pour un utilisateur donné

Fonctionnalités

- Géolocalisation automatique via le navigateur
- Déplacement manuel d'un marqueur sur une carte
- Aperçu de la position en temps réel
- Upload d'image avec aperçu immédiat
- Compression automatique de l'image avant envoi

Expérience utilisateur attendue

- Formulaire structuré en étapes (stepper ou sections)
- Sauvegarde automatique en brouillon (draft)
- Indicateur de progression visible

Modification et suppression d'une adresse

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

Règles

- Un utilisateur ne peut modifier que ses propres adresses
- Une confirmation est obligatoire avant toute suppression

UX attendue

- Modification possible via édition inline ou page dédiée
- Retour utilisateur immédiat après action (succès ou erreur)

Consultation des adresses

Affichage

- Présentation sous forme de cartes contenant :
 - Un résumé de l'adresse
 - Une image associée
 - Un statut éventuel
- Vue liste disponible
- Vue carte (optionnelle)

Actions disponibles

- Modifier
- Supprimer
- Exporter en PDF

Export PDF

Contenu

- Adresse complète formatée
- Carte avec position géographique
- QR Code

Contraintes

- Fichier téléchargeable
- Mise en page claire, propre et lisible

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

2.3 Landing Page

Objectif : Maximiser le taux de conversion des visiteurs en utilisateurs.

Sections obligatoires

- Hero section avec proposition de valeur claire et appel à l'action (CTA)
- Section « Comment ça marche » en 3 étapes simples
- Démonstration visuelle (maquette ou capture d'écran)
- Témoignages (réels ou simulés)
- Appel à l'action final

Contraintes UX

- Temps de chargement optimisé
- Bouton CTA visible sans nécessiter de scroll
- Design pensé mobile-first

Contraintes SEO

- Balises meta complètes
- Structuration des titres (H1, H2, etc.)
- Contenu indexable par les moteurs de recherche

2.4 Multilingue

Objectif : Rendre l'application accessible en plusieurs langues.

Langues supportées

- Français
- Anglais

Contraintes

- Traduction complète de toute l'interface
- Changement de langue instantané sans rechargement de la page
- Sauvegarde de la langue choisie par l'utilisateur

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

2.5 Thème

Objectif : Permettre à l'utilisateur d'adapter l'apparence de l'interface.

Fonctionnalités

- Mode clair
- Mode sombre
- Détection automatique des préférences système (optionnel)

Contraintes

- Persistance du choix utilisateur
- Respect des normes d'accessibilité (contraste des couleurs)

2.6 Support client

Objectif : Permettre aux utilisateurs de contacter facilement le support.

Formulaire

- Nom
- Email
- Message

Contraintes

- Validation stricte des champs
- Retour utilisateur après envoi du message

Cas d'usage

- Demande d'assistance
- Signalement de problème technique

2.7 Administration

Objectif : Permettre une gestion centralisée, simple et efficace du système.

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

Accès

- Un accès administrateur est disponible dès l'installation

Gestion des utilisateurs

- Liste paginée
- Recherche par email ou nom
- Filtres : pays, ville

Gestion des adresses

- Liste paginée
- Filtres : pays, ville, quartier
- Visualisation rapide des informations

Support client

- Liste des messages reçus
- Gestion du statut (traité / non traité)

Contraintes UX

- Interface rapide et claire
- Filtres performants avec résultats quasi instantanés

3. Contraintes Techniques

Frontend obligatoire :

- Nuxt 3 / Vue 3

Exigences :

- Accessibilité (ARIA, contrastes, navigation clavier)
- SEO (meta, SSR, semantic HTML, microdata)
- Responsive design
- Performance (lazy loading, code splitting)

UX/UI (non négociable)

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

- aucun écran vide
- aucun chargement sans feedback
- gestion des erreurs complète
- cohérence visuelle

4. Missions par Semaine

♦ Semaine 1 – Architecture & UI Foundation

Objectif : Mettre en place des bases techniques et visuelles solides pour assurer la cohérence et la scalabilité du projet.

Travail :

- Initialiser le projet avec Nuxt 3 (configuration propre et structurée)
- Mettre en place le système de routage (pages et navigation)
- Définir et implémenter les layouts principaux (public, authentifié, admin si nécessaire)
- Concevoir un design system cohérent (palette de couleurs, typographie, espacements, composants de base)

Livrables :

- Structure complète du projet (arborescence claire et maintenable)
- Charte graphique (couleurs, typographies, règles d'utilisation)
- Maquettes des principales pages (Figma ou outil équivalent)

♦ Semaine 2 – Authentification & Landing Page

Objectif : Permettre l'accès sécurisé à l'application et créer une première impression utilisateur impactante.

Travail :

- Implémenter les pages d'authentification (inscription, connexion, mot de passe oublié)
- Mettre en place la gestion de l'état utilisateur (stockage, persistance, protection des routes)
- Développer une landing page claire, performante et orientée conversion

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

Bonus :

- Ajouter des animations UI/UX (transitions, micro-interactions) pour améliorer l'expérience utilisateur

◆ **Semaine 3 – Core Features**

Objectif : Développer les fonctionnalités principales de l'application.

Travail :

- Implémenter le CRUD complet des adresses (création, lecture, modification, suppression)
- Intégrer une carte interactive (visualisation et sélection des adresses)
- Mettre en place l'upload d'images (gestion des fichiers côté frontend)
- Ajouter une fonctionnalité d'export PDF (génération de documents à partir des données)

◆ **Semaine 4 – Admin, Qualité & Optimisation**

Objectif : Améliorer la qualité globale de l'application et préparer sa mise en production.

Travail :

- Développer un dashboard administrateur (vue synthétique et gestion des données)
- Implémenter des filtres avancés pour faciliter la recherche et l'analyse
- Optimiser le SEO (balises, métadonnées, performances)
- Améliorer les performances globales (analyse et score Lighthouse)

5. Livrables Attendus

Dans le cadre de ce projet, chaque livrable doit être structuré, exploitable et conforme aux standards professionnels. Les éléments suivants sont attendus :

Code	Livrable	Description détaillée
------	----------	-----------------------

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

L1	Code Source	Dépôt Git propre et organisé, avec une architecture claire (séparation des responsabilités, modularité). Le projet doit contenir au minimum 15 commits significatifs reflétant une progression logique du développement.
L2	UI/UX	Ensemble de maquettes (wireframes ou designs haute fidélité) accompagné d'une charte graphique définissant les couleurs, typographies et composants visuels utilisés.
L3	API Contracts	Documentation claire des endpoints API incluant les routes, méthodes HTTP, paramètres et réponses. Fournir également les schémas JSON pour chaque ressource.
L4	Mock Server	Mise en place d'un serveur simulé (via Postman, JSON Server ou équivalent) permettant de tester les interactions frontend sans dépendance au backend réel.
L5	Rapport de Performance	Analyse des performances à l'aide d'outils comme Lighthouse (Mobile et Desktop), incluant un diagnostic clair ainsi que des recommandations d'optimisation.
L6	Documentation	Fichier README complet contenant la présentation du projet, les instructions d'installation, de configuration et de lancement, ainsi que les choix techniques effectués.

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

6. Compétences Évaluées

Les compétences suivantes seront évaluées tout au long du projet :

Compétence	Description
Architecture Frontend	Capacité à structurer une application de manière modulaire, maintenable et évolutive en respectant les bonnes pratiques.
UX/UI	Capacité à concevoir des interfaces ergonomiques, cohérentes et adaptées aux besoins utilisateurs.
Performance Web	Aptitude à optimiser les temps de chargement, le rendu et l'efficacité globale de l'application.
SEO Technique	Mise en œuvre des bonnes pratiques permettant d'améliorer la visibilité du site sur les moteurs de recherche (balises, structure, performance).
Accessibilité	Prise en compte des normes d'accessibilité (ARIA, contraste, navigation clavier) pour rendre l'application utilisable par tous.
Gestion d'état	Maîtrise des mécanismes de gestion des données côté frontend (state management, synchronisation, flux de données).

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com

Intégration API	Capacité à consommer des API de manière fiable, gérer les erreurs et structurer les échanges de données.
-----------------	--

7. Grille d'Évaluation

Critère	Points
Qualité UI/UX	20
Architecture frontend	20
Fonctionnalités	20
Performance & SEO	20
Documentation & livrables	20
Total	100

8. Soutenance

Durée : 25 min

Partie 1 – Démo produit (8 min)

- navigation complète
- scénario utilisateur

Partie 2 – Questions techniques (10 min)

- Pourquoi Nuxt ?
- Stratégie SEO ?
- Gestion des performances ?

Partie 3 – Feedback (7 min)

Nos formations : Marketing digital & Social Média | Développement d'applications web ou mobile | Motion & Graphic Design | Ingénierie logicielle | Ingénierie Cloud & DevOps | Ingénierie Data & IA

Rue Alfred SAKER – AKWA – B.P 2858 Douala Cameroun – Tel : (+237) 6 97 97 93 21 E-mail : hello@dhi-academy.com – Site : www.dhi-academy.com